

Топология стенда

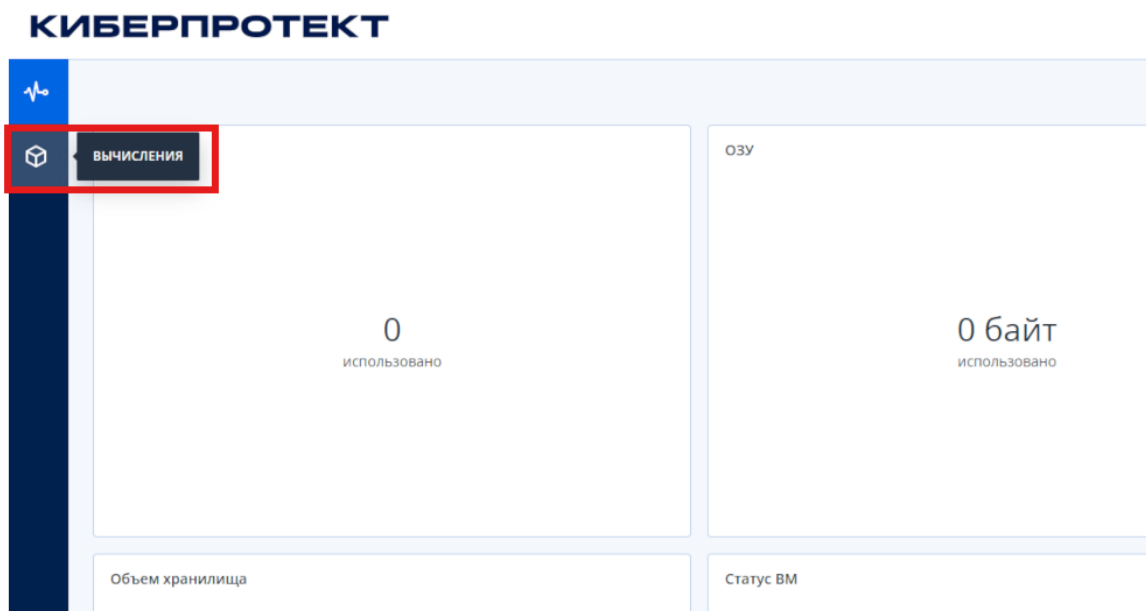
В данной таблице представлены имена машин, их роль в стенде и логины/пароли для доступа на каждую машину и работающий на ней сервис.

Имя виртуальной машины	Адрес	Пользователь/Пароль	Роль	ОС
L-MS	10.0.0.10	root/Pa\$\$w0rd student/Pa\$\$w0rd	Сервер управления Кибер Бэкап	Linux
L-NFS	10.0.0.70	root/Pa\$\$w0rd student/Pa\$\$w0rd	Файловый сервер и хранилище виртуальных машин	Linux
L-PGSQL	10.0.0.55	root/Pa\$\$w0rd student/Pa\$\$w0rd пользователи базы: cyberbackup/Pa\$\$w0rd postgres/Pa\$\$w0rd	Сервер баз данных PostgreSQL	Linux
W-DC	10.0.0.5	cyberprotect\administrator Pa\$\$w0rd	Контроллер домена DNS сервер Хранилище SMB	Windows
V-HYPERV	10.0.0.65	cyberprotect\administrator Pa\$\$w0rd administrator/Pa\$\$w0rd	Гипервизор Microsoft Hyper-V.	Windows

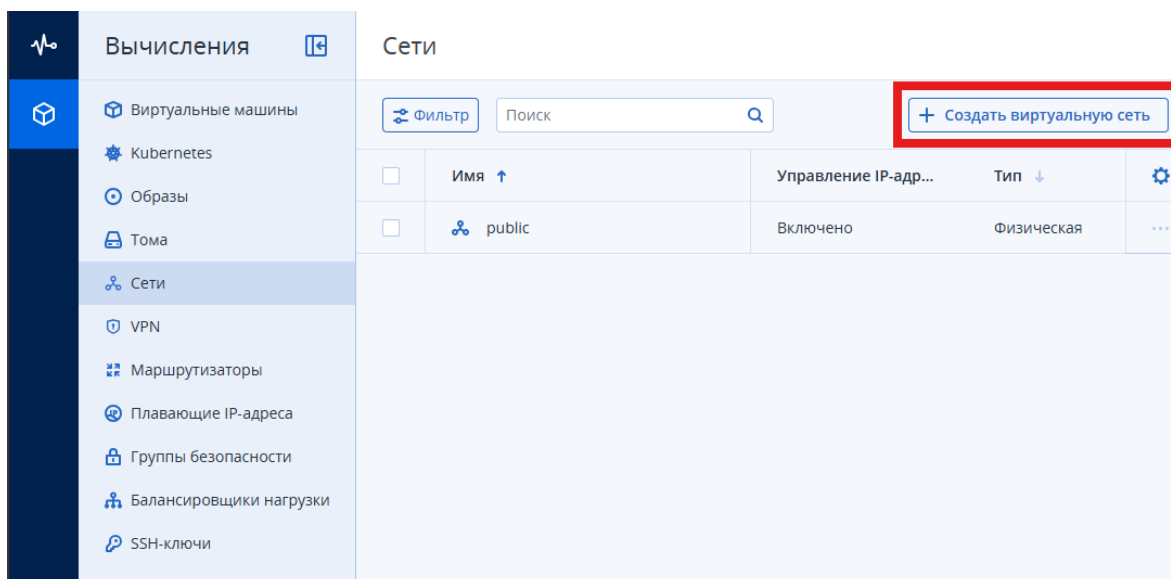
Подготовка окружения стенда

Для подготовки окружения стенда необходимо создать локальную сеть и несколько виртуальных машин.

В интерфейсе Кибер Инфраструктуры необходимо перейти во вкладку «Вычисления» в левой части интерфейса



В появившемся меню выберите пункт «Сети» и создайте новую локальную сеть нажав клавишу «Создать виртуальную сеть». Обратите внимание что публичная сеть «Public» уже доступна.



Задайте имя сети «Local Network» и нажмите клавишу «Далее»

Создать виртуальную сеть

● Конфигурация сети	☒ Управление IP-адресами ⓘ
● Управление IP-адресами	Имя Local Network
● Сводка	

В пункте «Управление IP-адресами» нажмите клавишу «Добавить» и выберите «Подсеть IPv4»

Создать виртуальную сеть ×

● Конфигурация сети	Настройте параметры сети для управления адресами IPv4 и IPv6.	Подсеть IPv4 Добавить ▾
● Управление IP-адресами	Подсети	
● Сводка		

В появившемся окне «Добавить подсеть IPv4» заполните параметры сети:

CIDR: 10.0.0.0/24

Шлюз: 10.0.0.1

Добавьте пул адресов DHCP: 10.0.0.100 – 10.0.0.200 (Нажмите кнопку галки для подтверждения)

По завершении нажмите клавишу «Добавить»

Добавить подсеть IPv4

CIDR
10.0.0.0/24

Шлюз (необязательно)
10.0.0.1

☒ Встроенный сервер DHCP ⓘ

Пулы IP-адресов

+

Добавить

10.0.0.100

–

10.0.0.200

✕

✓

Серверы DNS

+

Добавить

Отмена

Добавить

После нажмните кнопку «Далее»

Создать виртуальную сеть

• Конфигурация сети

• Управление IP-адресами

• Сводка

Настройте параметры сети для управления адресами IPv4 и IPv6.

Подсети

Добавить ▾

10.0.0.0/24

✎

🗑

➤

Назад

Далее

Подтвердите создание нажатием на «Создать виртуальную сеть»

Создать виртуальную сеть ✕

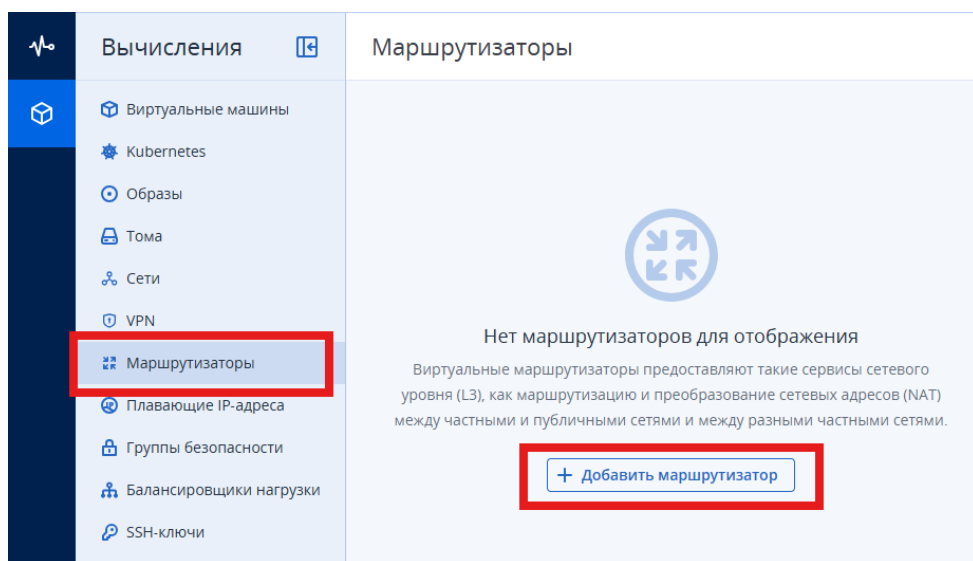
- Конфигурация сети
- Управление IP-адресами
- Сводка

Проверьте конфигурацию виртуальной сети. При необходимости измените ее, вернувшись на предыдущие шаги.

Тип	Виртуальная (на основе VXLAN)
Имя	Local Network
Подсеть IPv4	
Версия IP подсети	IPv4
CIDR	10.0.0.0/24
Встроенный сервер DHCP	Включено
Шлюз	10.0.0.1
Пулы IP-адресов	10.0.0.100 – 10.0.0.200 101 адреса доступно

Назад Создать виртуальную сеть

Далее в основном меню интерфейса Кибер Инфраструктуры выберите пункт меню «Маршрутизаторы» и нажмите кнопку «Добавить маршрутизатор»



В появившемся окне введите имя маршрутизатора «Router» и добавьте из выпадающих меню параметры как указано на рисунке, создание маршрутизатора подтвердите кнопкой «Создать»:

Имя: Router

Сеть: Public

Внутренние интерфейсы: Local Network: 10.0.0.0/24

Добавить виртуальный маршрутизатор... X

Имя
Router

Укажите сеть, через которую будет предоставляться доступ к публичным сетям.

Сеть
public

☒ SNAT ⓘ

Добавить внутренние интерфейсы + Добавить

Local Network: 10.0.0.0/24

Отмена Создать

После создания сетей переходим к созданию виртуальных машин.

В основном меню интерфейса Кибер Инфраструктуры выберите пункт «Виртуальные машины» и в окне, где будут отображаться список виртуальных машин, нажмите кнопку «+ Создать виртуальную машину»

Вычисления

Виртуальные машины

- Kubernetes
- Образы
- Томы
- Сети
- VPN
- Маршрутизаторы
- Плавающие IP-адреса
- Группы безопасности
- Балансировщики нагрузки
- SSH-ключи

Виртуальные машины

Нет виртуальных машин для отображения

Созданные вами виртуальные машины будут отображены здесь.

+ Создать виртуальную машину

В окне «Создать виртуальную машину» заполняем пункт «Имя» выбираем «Укажите» напротив пункта «Образ»

Создать виртуальную машину ✕

Проверьте конфигурацию виртуальной машины. При необходимости измените ее, вернувшись на предыдущие шаги.

Имя: L-MS

Развернуть из: ☒ Образ ☐ Том

Образ	Укажите	
Томы	Укажите	
Тип ВМ	Укажите	
Сетевые интерфейсы	Укажите	

[Расширенные настройки](#) >

Отмена Развернуть

В окне списка образов выбираем интересующий нас и нажимаем кнопку «Готово»

Образы ✕

LAB ✕

Имя	Тип	Мин. раз...	Тип ОС	Размер
LAB2_TMP_L-MS/Debian11.11	Шаблон	24 ГиБ	Debian 11	13 ГиБ
LAB2_TMP_L-NFS	Шаблон	70 ГиБ	CentOS 7	9 ГиБ
LAB2_TMP_L-PGSQL	Шаблон	15 ГиБ	CentOS 7	5 ГиБ
LAB2_TMP_V-HYPERV	Шаблон	45 ГиБ	Windows Ser...	10 ГиБ
LAB2_TMP_W-DC	Шаблон	60 ГиБ	Windows Ser...	11 ГиБ

Отмена Готово

Следующим шагом указываем «Тип ВМ». Для Linux машин выбираем «small» (1 ЦП и 2 ГБ)

Тип ВМ



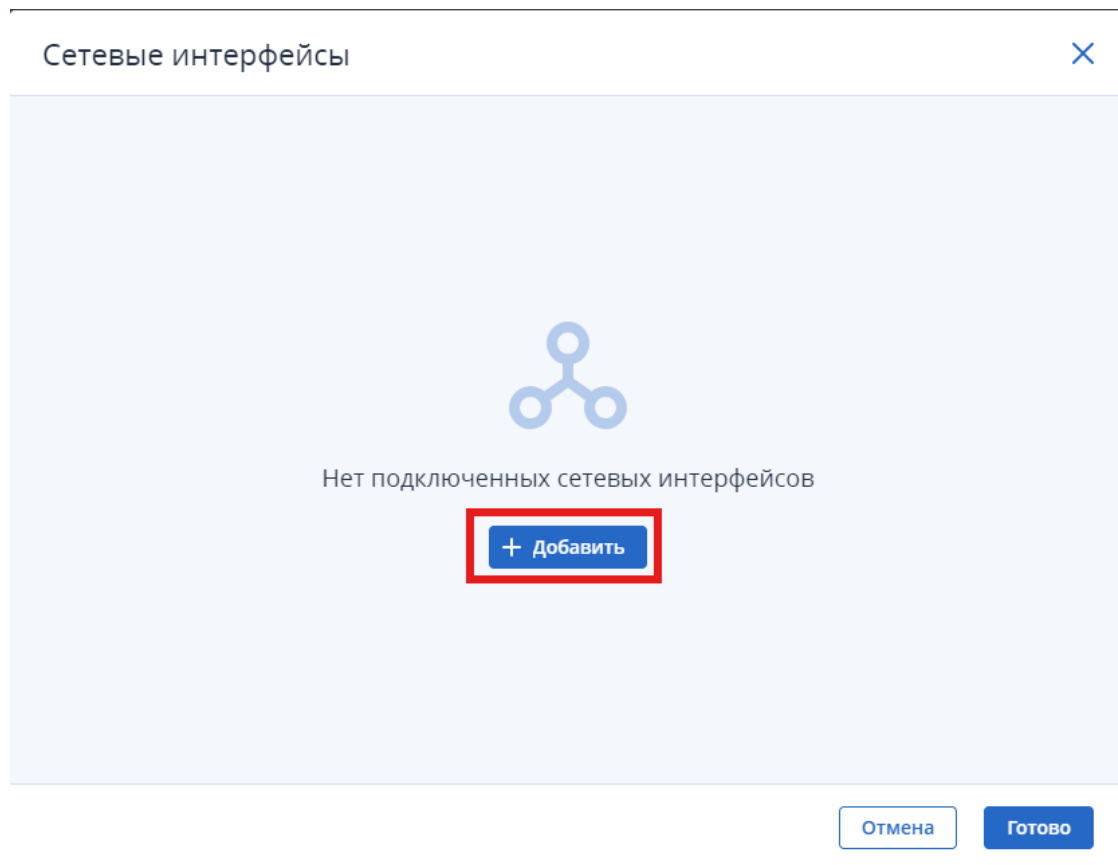
Имя ↓ вЦП ↓ Память Размещение

 tiny	1	512 МиБ	—
 small	1	2 ГиБ	—
 medium	2	4 ГиБ	—
 large	4	8 ГиБ	—
 xlarge	8	16 ГиБ	—
 hci-vm-v24-r32	24	32 ГиБ	—
 edu 4x4	4	4 ГиБ	—
 edu 8x16	8	16 ГиБ	—
 hci-vm-flavor-32	4	32 ГиБ	—
 start	1	1 ГиБ	—
 hci-vm-flavor-16	8	16 ГиБ	—
 edu 2x2	2	2 ГиБ	—

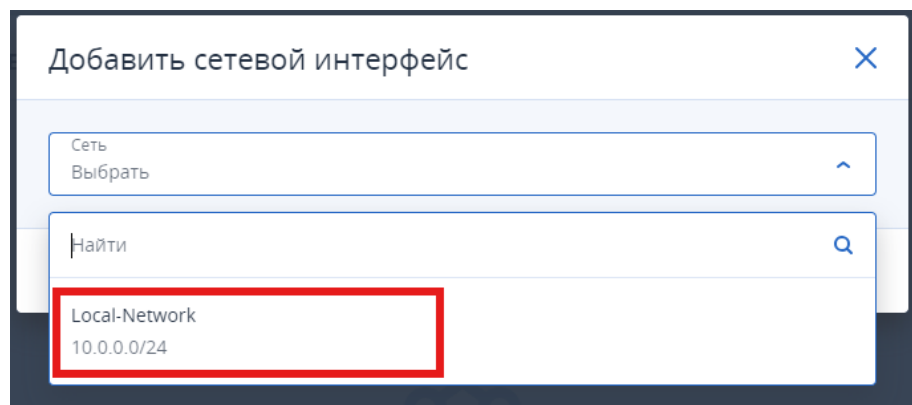
Отмена

Готово

При указании сетевых интерфейсов нажимаем кнопку «+Добавить»



В появившемся окне «Добавить сетевой интерфейс» выбираем доступную сеть



Далее в пункте «Основной IP-адрес» снимаем галку с пункта «Назначить автоматически» и вводим IP-адрес необходимый для разворачиваемой виртуальной машины. Завершаем настройку нажатием кнопки «Добавить» внизу окна

Добавить сетевой интерфейс

Сеть
Local-Network: 10.0.0.0/24

MAC-адрес
Автоматически

☒ Назначить автоматически

Основной IP-адрес

IPv4: 10.0.0.10

☐ Назначить автом...

Дополнительные IP-адреса

IPv4-адреса

Группы безопасности
default

☐ Защита от спуфинга

Невозможно настроить защиту от спуфинга, если выбрана хотя бы одна группа безопасности.

Отмена Добавить

В окне «Сетевые интерфейсы» завершаем настройку нажатием кнопки «Готово»

Сетевые интерфейсы

Поиск

+

Добавить

Имя	Группы без...	IP-адреса	MAC-адрес	Защита от ...	
 Local-...	1	10.0.0.10	Автоматически	Да	...

Отмена

Готово

После проверки параметров виртуальной машины нажимаем клавишу «Развернуть»

Создать виртуальную машину

Проверьте конфигурацию виртуальной машины. При необходимости измените ее, вернувшись на предыдущие шаги.

Имя

L-MS

Развернуть из: ☒ Образ ☐ Том

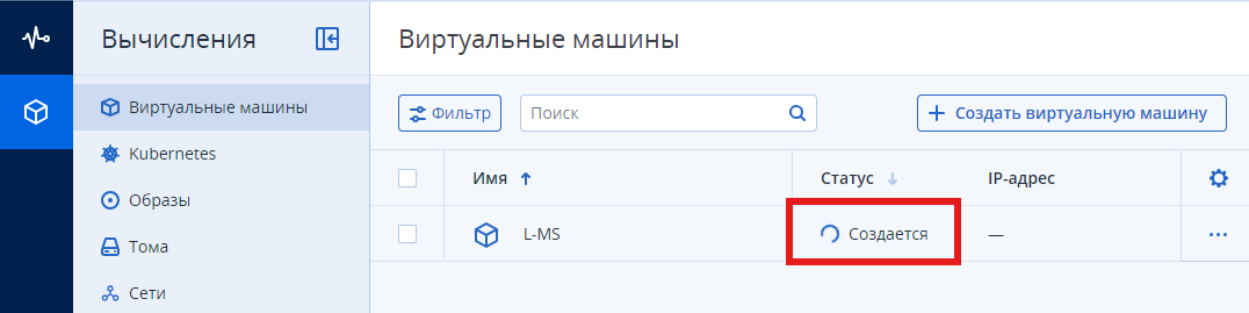
Образ	2_TMP_L-MS/Debian11.11(09.2025)	
Томы	Загрузочный том — 24 ГиБ, default Загрузочный	
Тип VM	small — 1 вЦП, 2 ГиБ ОЗУ	
Сетевые интерфейсы	LocalNetwork — Автоматически Основной IP-адрес: 10.0.0.10 Группы безопасности: 1	
SSH-ключ (необязательно)	Укажите	
Скрипт настройки (необязательно)	Укажите	

Расширенные настройки >

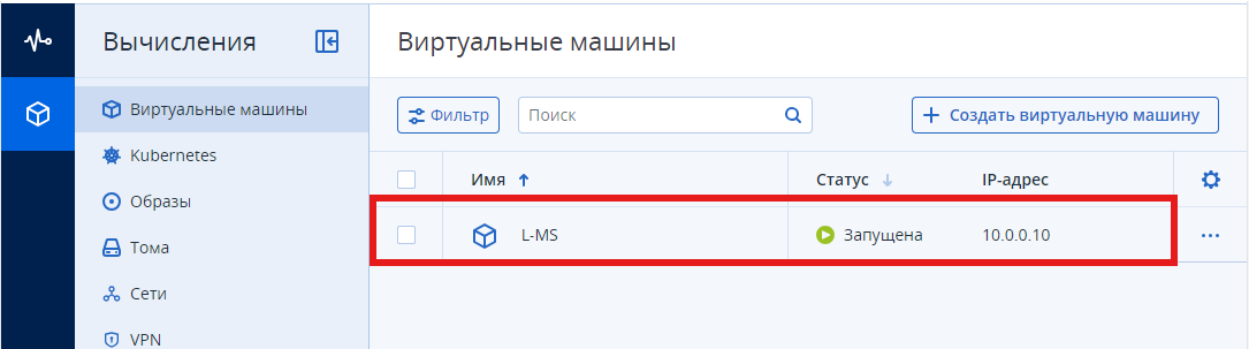
Отмена

Развернуть

В окне списка виртуальных машин мы увидим процесс создания только что добавленной машины. Обычно он занимает меньше минуты, но если статус машины не изменяется, можно обновить страницу браузера



Готовая и запущенная машина будет отображена в списке с состоянием «Запущена»



Аналогичную процедуру необходимо выполнить для следующих виртуальных машин:

Имя машины	Образ	Тип ВМ	Сетевые интерфейсы (IP-адрес)
L-NFS	LAB2_TMP_L-NFS	start (1 ЦП 1 Гб)	10.0.0.70
L-PGSQL	LAB2_TMP_L-PGSQL	start (1 ЦП 1 Гб)	10.0.0.55
V-HYPERV	LAB2_TMP_V-HYPERV	large (4 ЦП 8 Гб)	10.0.0.65
W-DC	LAB2_TMP_W-DC	medium (2 ЦП 4 Гб)	10.0.0.5
Уже настроенная ВМ:			
L-MS	LAB2_TMP_L-MS/Debian11.11	small (1 ЦП 2 Гб)	10.0.0.10

Список виртуальных машин должен быть приведен к виду:

Вычисления

Виртуальные машины

Kubernetes

Образы

Томы

Сети

VPN

Маршрутизаторы

Плавающие IP-адреса

Группы безопасности

Балансировщики нагрузки

SSH-ключи

Виртуальные машины

Фильтр

Поиск

Создать виртуальную машину

	Имя ↑	Статус ↓	IP-адрес	вЦП ↓	
☐	L-MS	Запущена	10.0.0.10	1	...
☐	L-NFS	Запущена	10.0.0.70	1	...
☐	L-PGSQL	Запущена	10.0.0.55	1	...
☐	V-HYPERV	Запущена	10.0.0.65	4	...
☐	W-DC	Запущена	10.0.0.5	2	...